GitHup

Presentado por; Anny Sofia Beltrán García

Presentado a; Carlos Andrés Gómez Vasco

Medicina veterinaria

Universidad agraria de Colombia

UNIAGRARIA

Ciencia de datos

2026

CAPÍTULO 1. INICIO: SOBRE EL CONTROL DE VERSIONES

Introducción

El control de versiones es una herramienta fundamental en el desarrollo de proyectos informáticos, ya que permite registrar los cambios realizados en los archivos a lo largo del tiempo. Gracias a estos sistemas, los integrantes de un equipo pueden trabajar de manera organizada, conservar diferentes versiones de un proyecto y recuperar información cuando sea necesario. En este capítulo se explican los conceptos básicos del control de versiones, su evolución, los tipos de sistemas existentes y los fundamentos de Git. También se presentan algunos comandos iniciales para comenzar a utilizar esta herramienta.

1. ¿Qué es el control de versiones?

El control de versiones es un sistema que registra las modificaciones realizadas en archivos o proyectos. Su principal función es permitir que los usuarios puedan consultar versiones anteriores, identificar qué cambios se hicieron y recuperar información cuando se presentan errores. Por ejemplo, cuando varias personas trabajan en un mismo proyecto de programación, pueden modificar diferentes archivos. Un sistema de control de versiones permite registrar esos cambios y mantener un historial organizado del trabajo

Funciones principales:

- Registrar los cambios realizados en los archivos.
- Consultar versiones anteriores de un proyecto.
- Identificar quién realizó cada modificación.
- Facilitar el trabajo colaborativo.
- Recuperar archivos o información eliminada o modificada.
- Comparar diferentes versiones de un mismo documento.

1.2. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds en 2005. Su desarrollo surgió de la necesidad de contar con una herramienta rápida, confiable y eficiente para administrar los cambios del código fuente del sistema operativo Linux.

Git permite que cada integrante de un equipo tenga una copia completa del historial del proyecto en su propio computador. Esto facilita el trabajo sin necesidad de estar conectado permanentemente a un servidor central.

Con el paso del tiempo, Git se convirtió en una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo de software y en proyectos colaborativos.

1.3. Fundamentos de Git

Git funciona mediante el registro de cambios realizados en los archivos de un proyecto. Estos registros se conocen como confirmaciones o *commits*

Algunos conceptos fundamentales son:

- **Repositorio:** es el espacio donde Git almacena los archivos y el historial de cambios de un proyecto
- **Commit:** es una confirmación que registra un conjunto de cambios realizados en el proyecto. Cada commit debe tener un mensaje que explique qué se modificó
- **Rama o branch:** permite trabajar en una línea independiente del proyecto sin modificar directamente la rama principal
- **Clonación:** consiste en obtener una copia de un repositorio remoto en el computador

- **Repositorio remoto:** es una versión del repositorio alojada en una plataforma como GitHub
- **Directorio de trabajo:** es la carpeta local donde se encuentran los archivos que el usuario puede modificar

1.4. La línea de comandos

La línea de comandos es una herramienta que permite interactuar con el sistema operativo mediante instrucciones escritas. Git puede utilizarse desde diferentes terminales, como Git Bash, CMD o PowerShell

Algunos comandos básicos son:

Comando	Función
git --version	Muestra la versión de Git instalada.
git config --list	Muestra la configuración de Git.
git status	Indica el estado actual del repositorio.
git help	Muestra información de ayuda.
pwd	Muestra la ubicación actual en terminales compatibles.
cd	Permite cambiar de carpeta.

1.5. Instalación de Git

Lo primero es instalarlo en el computador

Procedimiento:

1. Ingresar a la página oficial: https://git-scm.com/install/windows

2. Seleccionar la opción de descarga correspondiente al sistema operativo
3. Descargar el instalador para Windows
4. Ejecutar el archivo descargado
5. Seguir los pasos del instalador. Si no se tienen conocimientos sobre las opciones avanzadas, se pueden conservar las opciones predeterminadas
6. Finalizar la instalación.
7. Abrir Git Bash o CMD.
8. Escribir el siguiente comando:

   git --version

Debe aparecer un número de versión, significa que Git se instaló correctamente

1.6. Primera configuración de Git

Después de instalar Git, es necesario configurar el nombre y el correo electrónico del usuario. Esta información permite identificar quién realiza las confirmaciones de cambios.

Los comandos utilizados son:

- git config --global user.name "Nombre del usuario"
- git config --global user.email "correo@tucorreo.com"

Se debe reemplazar el nombre y el correo por los datos correspondientes al usuario.

Para comprobar la configuración se utiliza:

- git config --list

Este comando permite verificar que el nombre y el correo electrónico quedaron registrados correctamente

1.7. ¿Cómo obtener ayuda de Git?

Git cuenta con diferentes opciones para consultar información sobre sus comandos y funcionalidades

Por ejemplo:

- git help

También es posible consultar la ayuda de un comando específico:

- git help config

Esto permite conocer cómo funciona la configuración de Git y cuáles son sus opciones disponibles

1.8. Comprobar la instalación y configuración

1. Abrir CMD o Git Bash
2. Escribir git --version para comprobar que Git está instalado
3. Ejecutar git config --list para revisar la configuración
4. Verificar que aparezcan el nombre y el correo electrónico configurados

Luego de esto lo que esperamos es tener Git instalado y configurado correctamente en el computador.

Conclusiones

El control de versiones permite organizar y conservar el historial de modificaciones realizadas en un proyecto. Es especialmente importante cuando varias personas trabajan de manera conjunta, porque facilita el seguimiento de los cambios y la recuperación de versiones anteriores. Git es una herramienta que permite realizar este proceso de manera distribuida, rápida y eficiente. Conocer sus conceptos básicos, instalarlo y realizar su configuración inicial constituye el primer paso para trabajar con repositorios locales y remotos mediante GitHub

Referencias

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. Git
- Git. (s. f.). *Git*. https://git-scm.com/